REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA CRM

Sistema web para gestión de clientes y proyectos

1. Introducción

1.1 Propósito

Este documento establece los requerimientos funcionales y no funcionales del Sistema CRM (Customer Relationship Management), una aplicación web destinada a centralizar la gestión de clientes, prospectos, oportunidades comerciales, proyectos, tareas e interacciones.

Servirá como referencia para el análisis, diseño, desarrollo, pruebas y validación del sistema. Los diagramas de flujo anexos representan los procesos de referencia para los requerimientos funcionales RF-01 a RF-22.

1.2 Alcance del sistema

La primera versión será un prototipo web funcional. Su objetivo es administrar la información y el seguimiento de clientes y proyectos en una sola aplicación.

- Autenticación de usuarios y control de acceso por roles.
- Registro, consulta y modificación de clientes.
- Registro y seguimiento de prospectos y oportunidades comerciales.
- Creación y administración de proyectos asociados a clientes.
- Asignación de responsables y gestión de tareas, fechas, prioridades y estados.
- Registro de actividades e historial de interacciones con clientes.
- Búsqueda y filtrado de clientes, proyectos y tareas.
- Dashboard y reportes básicos.
- Validaciones de datos y reglas de negocio para proteger la integridad de la información.

Fuera del alcance de la primera versión: portal de clientes, sincronización automática con Google Calendar o Drive, integración con correo, automatizaciones n8n e inteligencia artificial. Se consideran posibles extensiones futuras, no funcionalidades comprometidas para el prototipo.

1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Término	Definición
CRM	Sistema para administrar las relaciones con clientes.
Cliente	Persona o empresa que contrata los servicios de la organización.
Prospecto / Lead	Contacto que representa una posible oportunidad comercial.
Oportunidad	Posible venta en seguimiento.
Proyecto	Servicio o trabajo asociado a un cliente.
Tarea	Actividad específica que debe realizar un usuario.
Dashboard	Panel visual con indicadores generales.
RF / RNF	Requerimiento funcional / no funcional.
MVP	Producto mínimo viable: conjunto mínimo de funciones para validar el sistema.
API REST	Interfaz para intercambiar datos entre componentes del sistema.

1.4 Referencias

Ingeniería de requisitos de software.
Principios de gestión de proyectos de software.
Buenas prácticas de diseño de interfaces web.
Principios de seguridad de aplicaciones web.
ISO/IEC/IEEE 29148, relacionada con ingeniería de requisitos.
Documentación oficial de HTML, CSS, JavaScript, Python, Flask y SQLite.

1.5 Organización del documento

El documento describe el alcance, los usuarios, las restricciones, los requerimientos, las reglas de negocio, los casos de uso, los criterios de aceptación, el diseño técnico y la validación. Al final se anexan los diagramas de flujo entregados para los RF-01 a RF-22, junto con los diagramas de arquitectura y flujo de datos.

2. Descripción general

2.1 Perspectiva del sistema

El CRM será una aplicación web con arquitectura por capas. El navegador presentará la interfaz; el backend procesará las solicitudes, aplicará reglas de negocio y permisos; y SQLite almacenará los datos del prototipo. Las futuras integraciones externas no forman parte de la primera versión.

2.2 Usuarios y responsabilidades

Rol	Responsabilidades previstas
Administrador	Gestionar usuarios, roles, permisos y configuración; administrar clientes, proyectos y tareas.
Gerente/Director	Consultar clientes y proyectos, supervisar tareas, revisar indicadores y reportes; gestionar proyectos según permisos.
Ejecutivo de ventas	Registrar prospectos, clientes y oportunidades; actualizar el seguimiento comercial y registrar interacciones.
Colaborador	Consultar proyectos asignados, actualizar tareas autorizadas y registrar avances.
Cliente externo	No tendrá acceso en la primera versión; un portal podrá evaluarse en una versión futura.

2.3 Restricciones

El sistema será web y deberá funcionar en versiones recientes de navegadores modernos.
Solo usuarios autenticados podrán acceder a las funciones privadas.
Los permisos se comprobarán en el backend en cada operación protegida.
El prototipo utilizará SQLite y una base de datos propia.
Las integraciones con servicios externos no estarán activas en la primera versión.
El desarrollo deberá ajustarse al tiempo y recursos disponibles para el proyecto académico.

2.4 Supuestos y dependencias

Los usuarios dispondrán de un navegador moderno y conexión al sistema alojado o local.
Los usuarios autorizados capturarán información correcta y actualizada.
Cada proyecto tendrá un cliente asociado y al menos un responsable.
La disponibilidad del sistema dependerá del equipo o servicio donde se ejecute Flask.

3. Delimitación del producto mínimo viable (MVP)

Para evitar que el alcance sea excesivo, el desarrollo se dividirá en entregas. La primera versión prioriza el flujo esencial de trabajo y deja las funciones complementarias para después de validar el núcleo.

Prioridad	Funciones incluidas
MVP — obligatorio	Inicio de sesión; roles y permisos básicos; alta, consulta y edición de clientes; creación de proyectos vinculados a clientes; responsables; tareas, fechas y estados; búsqueda básica; persistencia en SQLite.
Segunda etapa	Prospectos, conversión a cliente, oportunidades comerciales, historial de interacciones, filtros avanzados y reportes básicos.
Ampliaciones futuras	Dashboard con indicadores ampliados, exportaciones, integraciones con Google Calendar/Drive, correo, n8n, IA y portal para clientes.

La eliminación de registros se manejará preferentemente mediante baja lógica cuando sea necesario conservar historial y relaciones. Las funciones de segunda etapa no se considerarán terminadas hasta que sus criterios de aceptación hayan sido probados.

4. Requerimientos específicos

4.1 Requerimientos funcionales

ID	Descripción	Prioridad
RF-01	Iniciar sesión mediante credenciales válidas.	Alta
RF-02	Permitir al administrador crear, editar, desactivar y consultar usuarios.	Alta
RF-03	Registrar clientes con identificador único y datos obligatorios validados.	Alta
RF-04	Modificar los datos de un cliente según permisos.	Alta
RF-05	Consultar la ficha y el listado de clientes autorizados.	Alta
RF-06	Registrar prospectos con datos básicos y estado.	Media
RF-07	Cambiar el estado de un prospecto mediante transiciones permitidas.	Media
RF-08	Registrar oportunidades comerciales y su estado de seguimiento.	Media
RF-09	Crear proyectos asociados a un cliente existente.	Alta
RF-10	Asignar a cada proyecto un responsable activo y autorizado.	Alta
RF-11	Crear tareas asociadas a un proyecto.	Alta
RF-12	Asignar tareas a usuarios activos y autorizados.	Alta
RF-13	Definir fechas de inicio y entrega coherentes para proyectos y tareas.	Alta
RF-14	Cambiar el estado de una tarea a un valor permitido.	Alta
RF-15	Registrar actividades vinculadas a	Media

	un cliente y al usuario que las registra.	
RF-16	Consultar el historial de interacciones de un cliente ordenado por fecha.	Media
RF-17	Buscar clientes, proyectos y tareas por términos relevantes.	Alta
RF-18	Filtrar proyectos por estado, responsable y rango de fechas.	Media
RF-19	Mostrar un dashboard con indicadores derivados de los datos almacenados.	Media
RF-20	Generar reportes básicos de clientes y proyectos.	Media
RF-21	Cerrar un proyecto solo cuando las tareas obligatorias estén completadas o justificadamente exceptuadas.	Alta
RF-22	Aplicar permisos por rol y comprobar autorización en el backend antes de cada operación protegida.	Alta

4.2 Requerimientos no funcionales

Categoría	Requerimiento verificable
Rendimiento	En condiciones normales y con el volumen de datos del prototipo, las operaciones principales deberán responder en aproximadamente 3 segundos o menos.
Seguridad	Las contraseñas se almacenarán con hash seguro; nunca en texto plano. Las operaciones protegidas verificarán autenticación y permisos en el servidor.
Sesión	La sesión deberá expirar tras un periodo de inactividad configurable y cerrarse al salir de la aplicación.
Validación	Los formularios validarán campos obligatorios, formatos y límites; el backend repetirá las validaciones relevantes.
Usabilidad	La interfaz tendrá navegación consistente, mensajes comprensibles y formularios con errores identificables.
Adaptabilidad	Las pantallas principales serán utilizables en computadora, tablet y móvil.
Disponibilidad y respaldo	Para el prototipo local, se documentará cómo respaldar y restaurar el archivo SQLite. En despliegue, se definirá una rutina de respaldo.
Mantenibilidad	El código estará separado en módulos de rutas, lógica de negocio, modelos/datos, plantillas y archivos estáticos, con instrucciones de instalación.
Compatibilidad	La aplicación deberá funcionar en navegadores modernos que soporten HTML, CSS y JavaScript actuales.

4.3 Interfaces y tecnologías

Capa	Tecnología y responsabilidad
Frontend	HTML para estructura, CSS para presentación y diseño adaptable, JavaScript para interacciones del navegador.
Backend	Python con Flask para rutas, control de solicitudes, validación, autenticación y reglas de negocio.
Persistencia	SQLite como base de datos relacional del prototipo inicial.
Plantillas	Jinja2, integrada con Flask, para renderizar páginas dinámicas.
Organización	Separación modular entre rutas, lógica de negocio, acceso a datos, plantillas y recursos estáticos.
Integraciones	No se implementarán en el MVP; se evaluarán posteriormente mediante APIs.

4.4 Reglas de negocio

- Cada cliente tendrá un identificador único.
- Un cliente podrá tener varios proyectos; cada proyecto deberá pertenecer a un cliente existente.
- Cada proyecto tendrá un responsable activo y autorizado.
- Cada tarea pertenecerá a un proyecto y tendrá un estado y un responsable cuando se asigne.
- Los estados de tarea serán: Pendiente, En proceso, En revisión y Completada.
- Los estados de proyecto serán: Planeación, En proceso, En revisión, Completado y Cancelado.
- Un prospecto podrá convertirse en cliente; el proceso deberá comprobar si ya existe un cliente con los mismos datos identificativos para reducir duplicados.
- Las acciones permitidas dependerán del rol y se validarán en el servidor.
- Las fechas de entrega no podrán ser anteriores a las fechas de inicio.
- Un proyecto no podrá marcarse como completado si mantiene tareas obligatorias pendientes.
- Los registros que requieran conservar trazabilidad se desactivarán mediante baja lógica en lugar de borrarse físicamente.
- Las fechas, estados y responsables se validarán en el backend incluso si la interfaz ya los valida.

4.5 Casos de uso principales

CU-01 — Iniciar sesión

Actor: Usuario autorizado.

Flujo principal: Introducir credenciales; validar; identificar rol; abrir dashboard o mostrar error y permitir reintento.

CU-02 — Registrar cliente

Actor: Administrador o ejecutivo de ventas autorizado.

Flujo principal: Abrir Nuevo cliente; capturar datos; validar campos y duplicados; guardar; mostrar confirmación.

CU-03 — Crear proyecto

Actor: Administrador o gerente autorizado.

Flujo principal: Seleccionar cliente; capturar nombre, descripción y fechas; asignar responsable; validar; guardar proyecto.

CU-04 — Crear tarea

Actor: Usuario con permiso.

Flujo principal: Seleccionar proyecto; capturar descripción, fechas y responsable; validar; guardar tarea.

CU-05 — Cerrar proyecto

Actor: Gerente o administrador autorizado.

Flujo principal: Solicitar cierre; comprobar tareas obligatorias; bloquear e informar pendientes o marcar como completado.

4.6 Criterios de aceptación

Requisito	Criterio de aceptación
RF-01	Credenciales válidas permiten acceso; credenciales inválidas no crean sesión y muestran un mensaje sin revelar información sensible.
RF-03	Un cliente válido se guarda y aparece en el listado; se rechazan campos obligatorios vacíos y duplicados según la regla definida.
RF-09	Se puede crear un proyecto asociado a un cliente existente; no se acepta un cliente inexistente.
RF-10	Solo se puede asignar un responsable activo y autorizado.
RF-11	Una tarea se guarda asociada a un proyecto existente.
RF-13	Se rechazan fechas de entrega anteriores a las fechas de inicio.
RF-14	Solo se guardan estados permitidos.
RF-17	La búsqueda devuelve coincidencias pertinentes y muestra un estado vacío cuando no hay resultados.
RF-19	Los indicadores coinciden con los registros almacenados y muestran cero o un estado vacío cuando no hay datos.
RF-21	El sistema bloquea el cierre cuando existen tareas obligatorias pendientes e identifica las tareas pendientes.
RF-22	Un usuario sin permiso recibe acceso denegado y la operación no modifica los datos.

5. Modelo de datos

El modelo relacional deberá implementar, como mínimo, las entidades siguientes. Las contraseñas nunca se almacenarán como texto plano; se guardará un hash.

Entidad	Campos principales	Relaciones y reglas
Rol	id_rol, nombre, descripción	Un rol puede estar asignado a muchos usuarios.
Usuario	id_usuario, nombre, correo, password_hash, id_rol, estado, fecha_creación	Pertenece a un rol; el correo debe ser único.
Cliente	id_cliente, nombre, empresa, teléfono, correo, dirección, fecha_registro, estado	Puede tener varios proyectos, actividades y oportunidades convertidas según el diseño final.
Prospecto	id_prospecto, nombre, empresa, teléfono, correo, estado, fecha_registro, id_usuario_responsable	Puede convertirse en cliente; guardar referencia de conversión para evitar duplicados.
Oportunidad	id_oportunidad, id_prospecto o id_cliente, título, importe_estimado, estado, fecha_probable_cierre, id_usuario_responsable	Vinculada a un prospecto o cliente; definir al menos uno y evitar referencias ambiguas.
Proyecto	id_proyecto, id_cliente, nombre, descripción, fecha_inicio, fecha_entrega, id_responsable, estado	Pertenece a un cliente y tiene un responsable.
Tarea	id_tarea, id_proyecto, id_usuario_responsable, nombre, descripción, fecha_inicio, fecha_entrega, estado, prioridad, es_obligatoria	Pertenece a un proyecto; fechas coherentes.
Actividad	id_actividad, id_cliente, id_usuario, tipo, descripción, fecha	Registra interacción de un usuario con un cliente.
Permiso (opcional si se requiere granularidad)	id_permiso, código, descripción	Permite ampliar los permisos más allá de roles predefinidos.

5.1 Integridad y persistencia

- Las claves foráneas estarán habilitadas en SQLite.
- Los correos de usuario y los identificadores únicos tendrán restricciones de unicidad apropiadas.
- Las operaciones que impliquen varios cambios relacionados utilizarán transacciones.
- Las consultas usarán parámetros, evitando concatenar entradas del usuario en SQL.
- Se documentará el procedimiento para crear, respaldar y restaurar la base de datos.

6. Arquitectura propuesta

Componente	Responsabilidad
Navegador / presentación	HTML, CSS, JavaScript y plantillas Jinja2; formularios, tablas, filtros y mensajes.
Aplicación Flask	Rutas, autenticación, autorización, validación de solicitudes y coordinación de operaciones.
Servicios / reglas de negocio	Validaciones compartidas, transiciones de estados, reglas de cierre y conversiones.
Acceso a datos	Consultas parametrizadas o capa de persistencia; transacciones y relaciones.
SQLite	Persistencia local de usuarios, clientes, prospectos, oportunidades, proyectos, tareas y actividades.

La interfaz no accederá directamente a SQLite. Todas las operaciones pasarán por Flask, que validará la identidad, los permisos y las reglas de negocio.

7. Validación, pruebas y trazabilidad

Cada requerimiento deberá tener identificador, prioridad y criterio de aceptación verificable.
Los flujos anexos deberán probarse tanto por el camino exitoso como por las ramas de error.
Las pruebas cubrirán validaciones, permisos, persistencia, fechas, estados, búsqueda y cierre de proyectos.
Se mantendrá una matriz de trazabilidad que relacione RF, caso de uso, módulo, prueba y criterio de aceptación.
Los requisitos de segunda etapa no se declararán completados hasta haber sido implementados y probados.
Antes de la entrega se verificará la instalación desde cero, la creación de la base de datos y la restauración de un respaldo.

7.1 Matriz resumida de trazabilidad

RF	Módulo	Prueba principal
RF-01, RF-02, RF-22	Autenticación y usuarios	Acceso válido/inválido; intento de operación sin permiso.
RF-03 a RF-05	Clientes	Crear, editar, consultar, validar campos y duplicados.
RF-06 a RF-08	Prospectos y ventas	Registrar, cambiar estado y dar seguimiento.
RF-09 a RF-14, RF-21	Proyectos y tareas	Crear, asignar, validar fechas/estados y cerrar proyecto.
RF-15 y RF-16	Actividades	Registrar y consultar historial ordenado.
RF-17 y RF-18	Búsqueda y filtros	Coincidencias, filtros y resultado vacío.
RF-19 y RF-20	Dashboard y reportes	Comparar indicadores y reportes con datos de prueba.

8. Apéndices

Se anexan los diagramas proporcionados por el responsable del proyecto. Se conservan como referencia visual de los procesos RF-01 a RF-22 y de la arquitectura/flujo de datos. Los diagramas deben interpretarse junto con las aclaraciones y reglas de este documento.

9. Historial de cambios

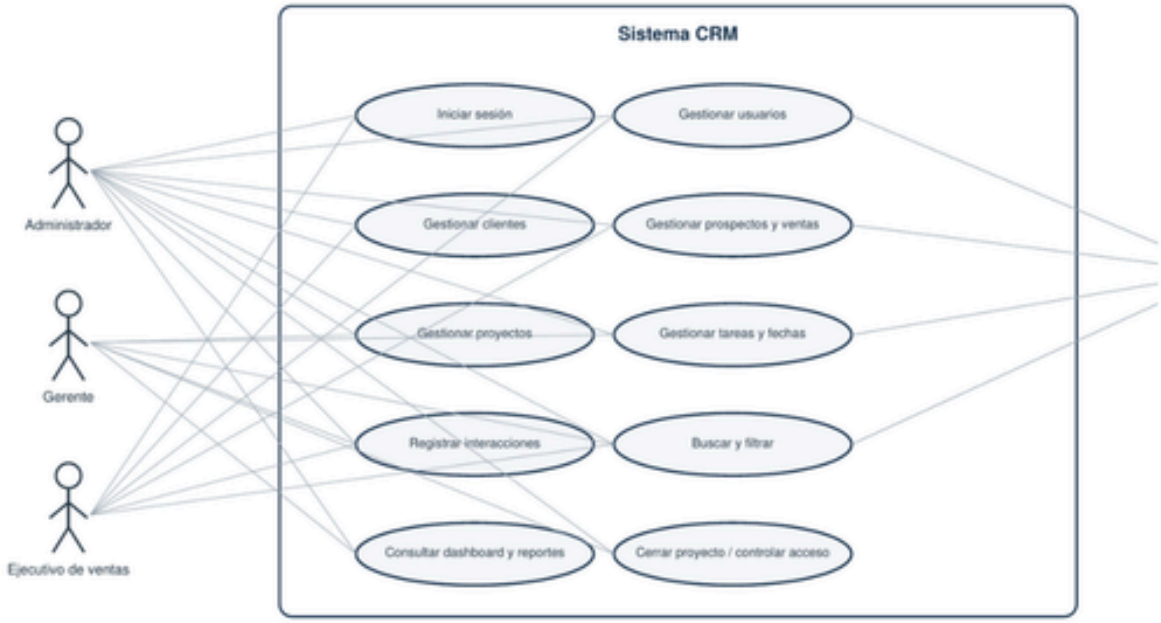
Versión	Fecha	Descripción
1.0	05/09/2026	Creación inicial del documento de requerimientos.
2.0	23/10/2026	Delimitación del MVP; especificación de tecnologías web; ampliación del modelo de datos, permisos, criterios de aceptación, seguridad, pruebas y anexos de diagramas.

ANEXO A. Diagramas de flujo y modelos visuales

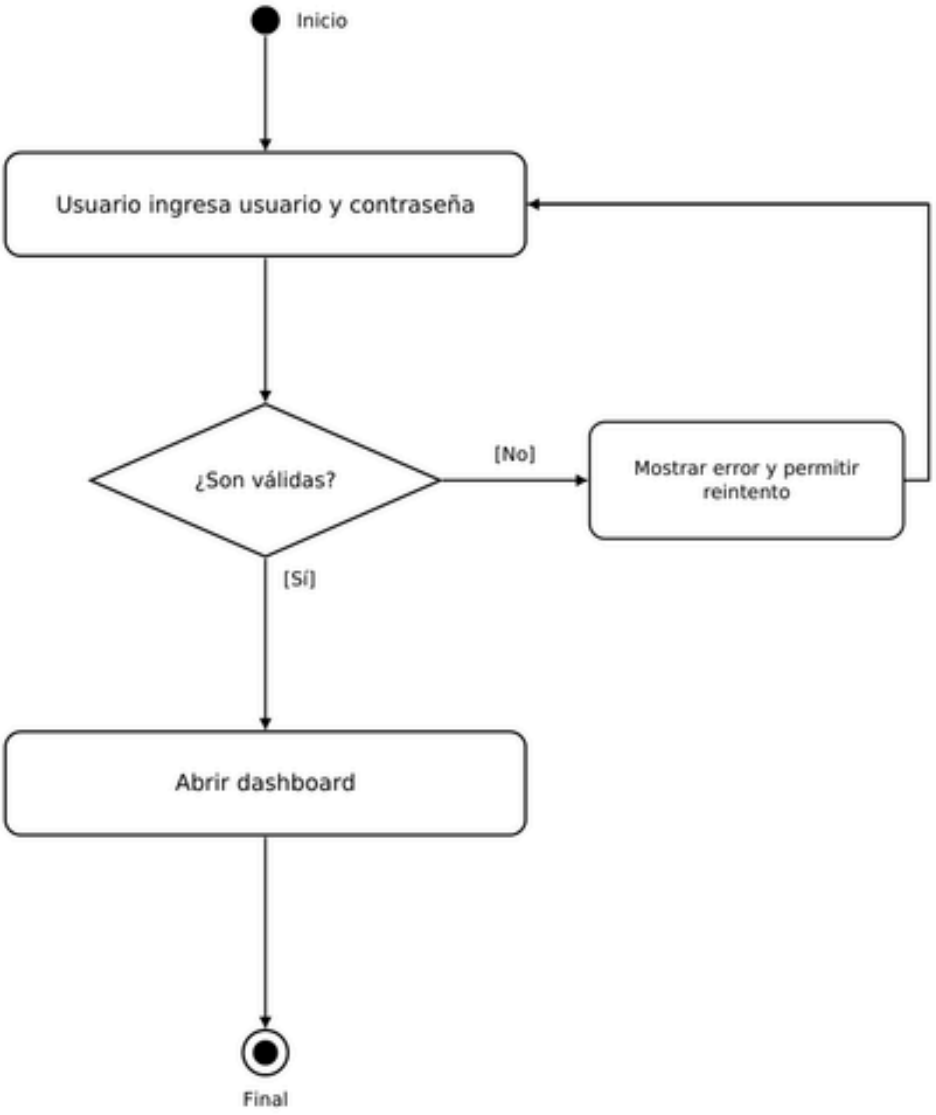
Las páginas siguientes reproducen los diagramas del archivo entregado: casos de uso, flujos RF-01 a RF-22, diagrama de capas y DFD nivel 1.

1. Diagrama de casos de uso

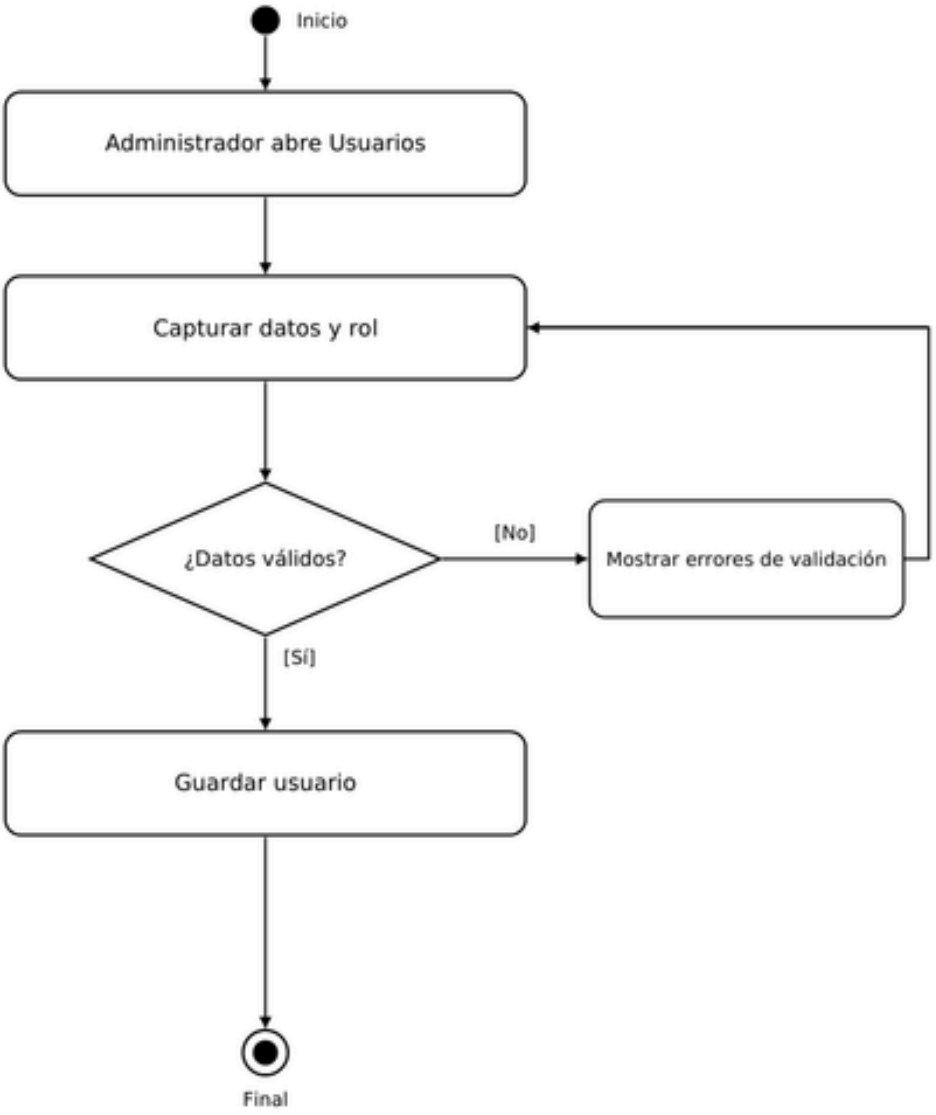
Sistema CRM para Gestión de Clientes y Proyectos



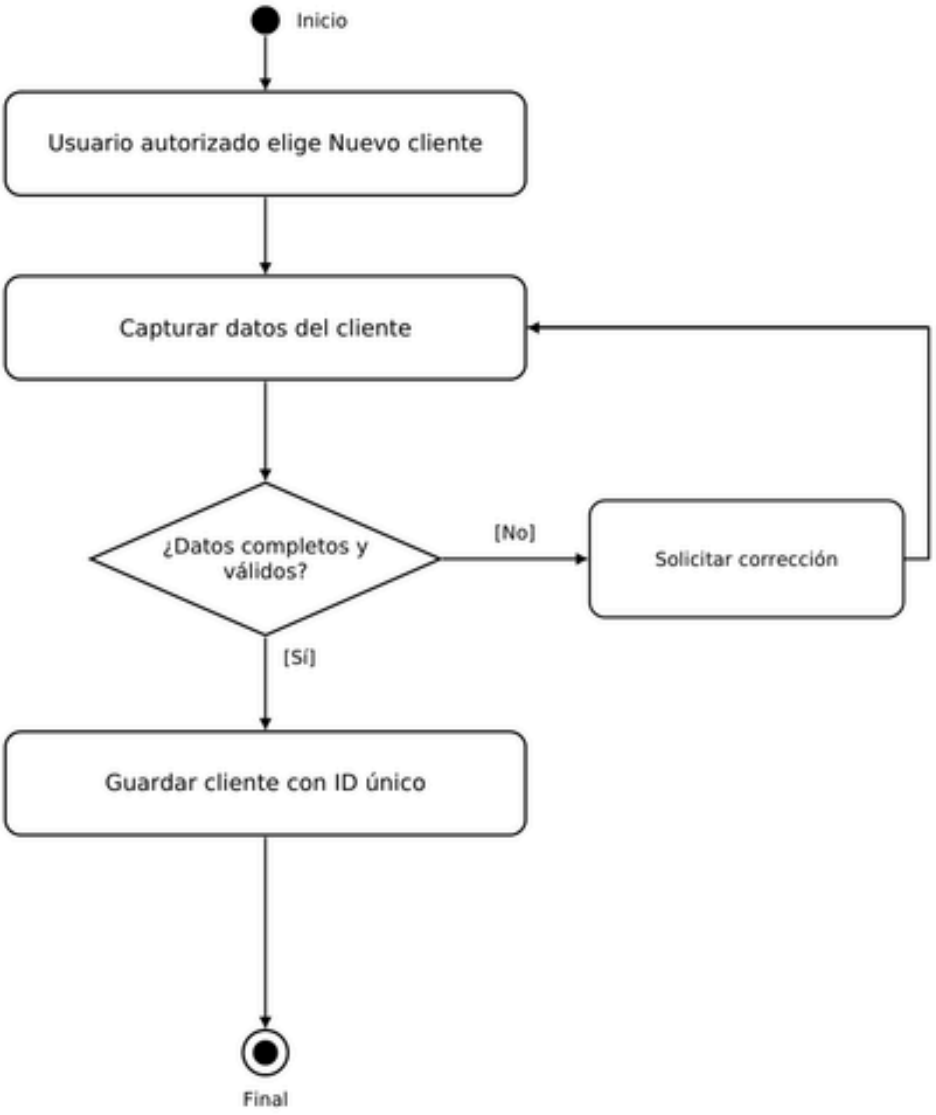
RF-01: Iniciar sesión



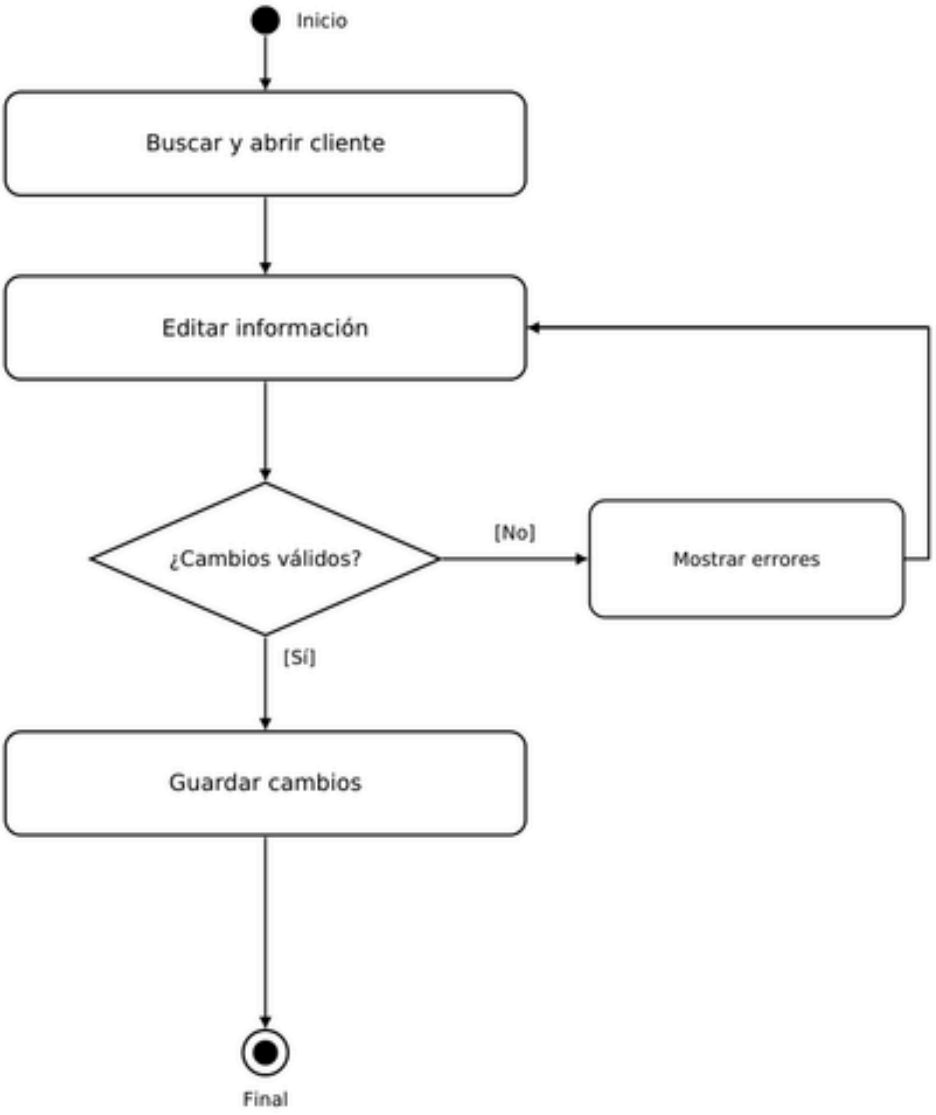
RF-02: Crear usuarios



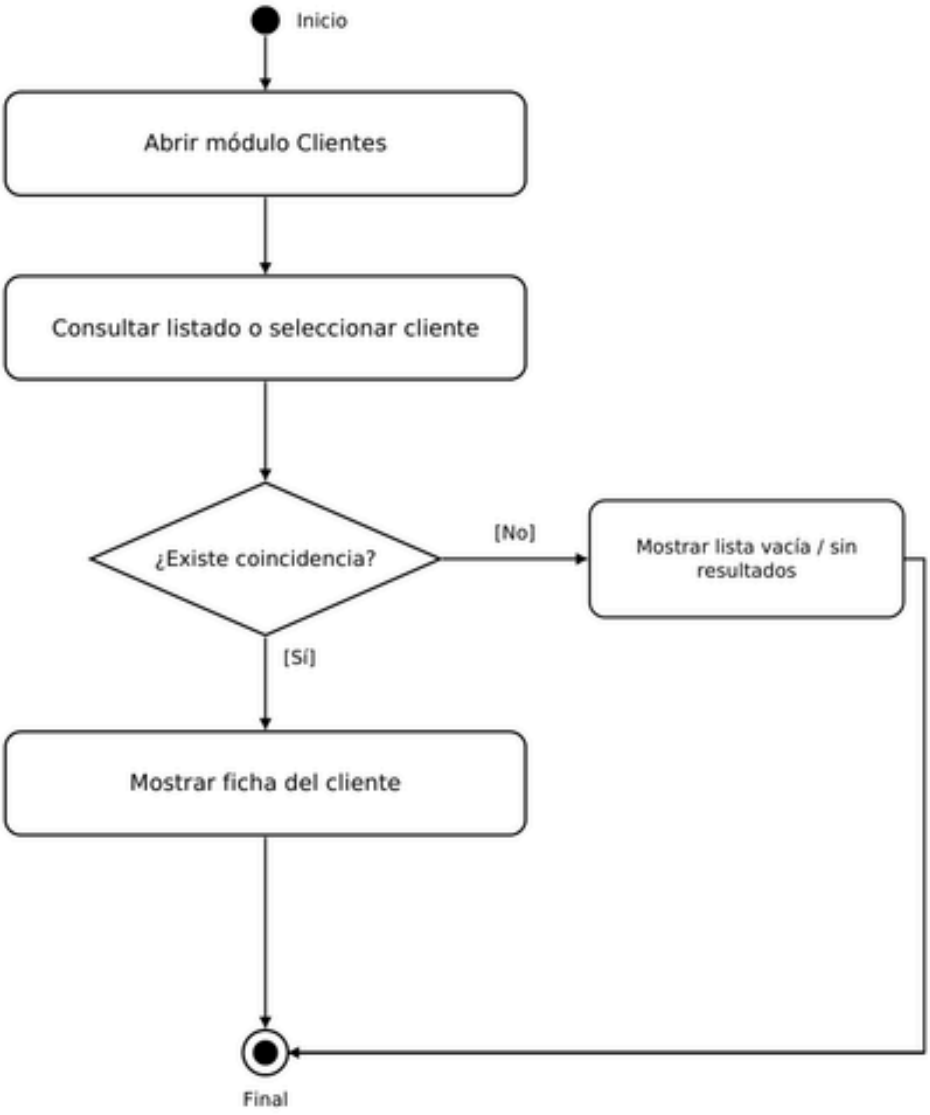
RF-03: Registrar clientes



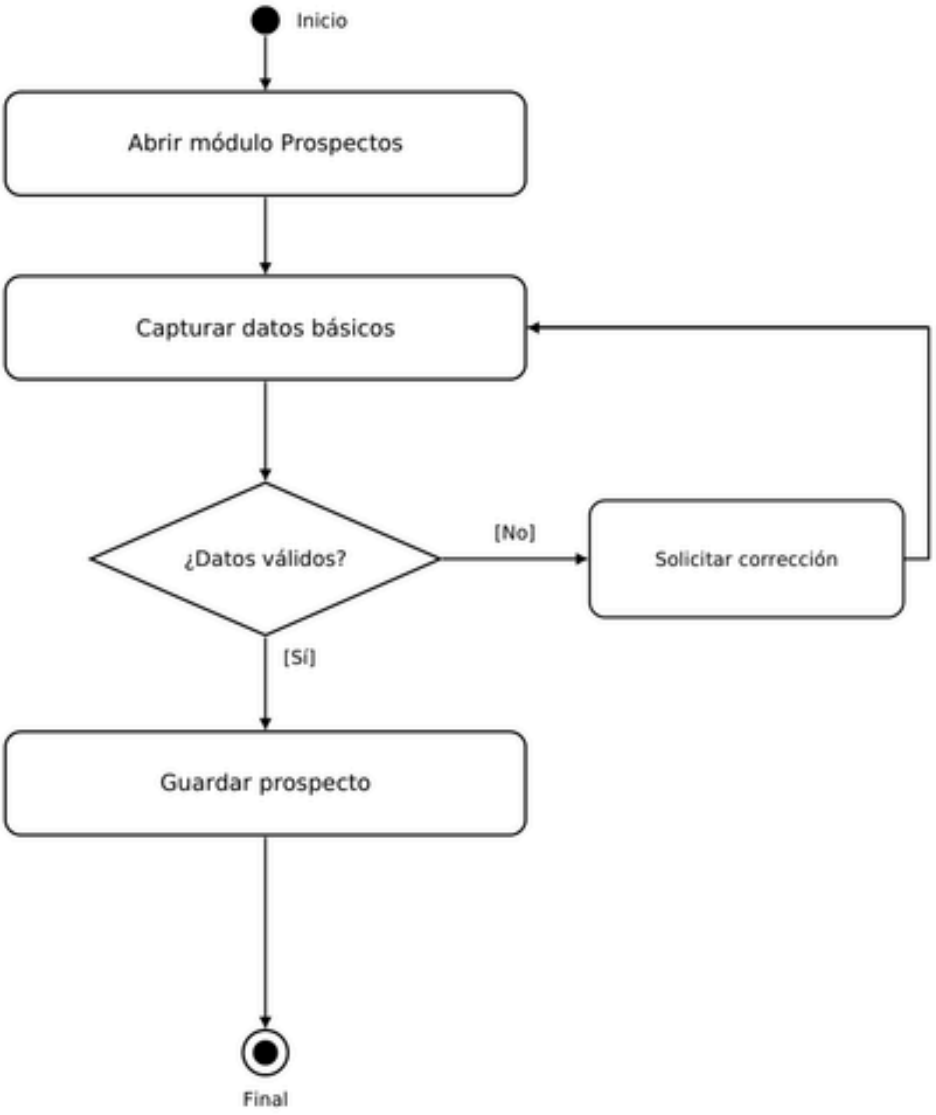
RF-04: Modificar cliente



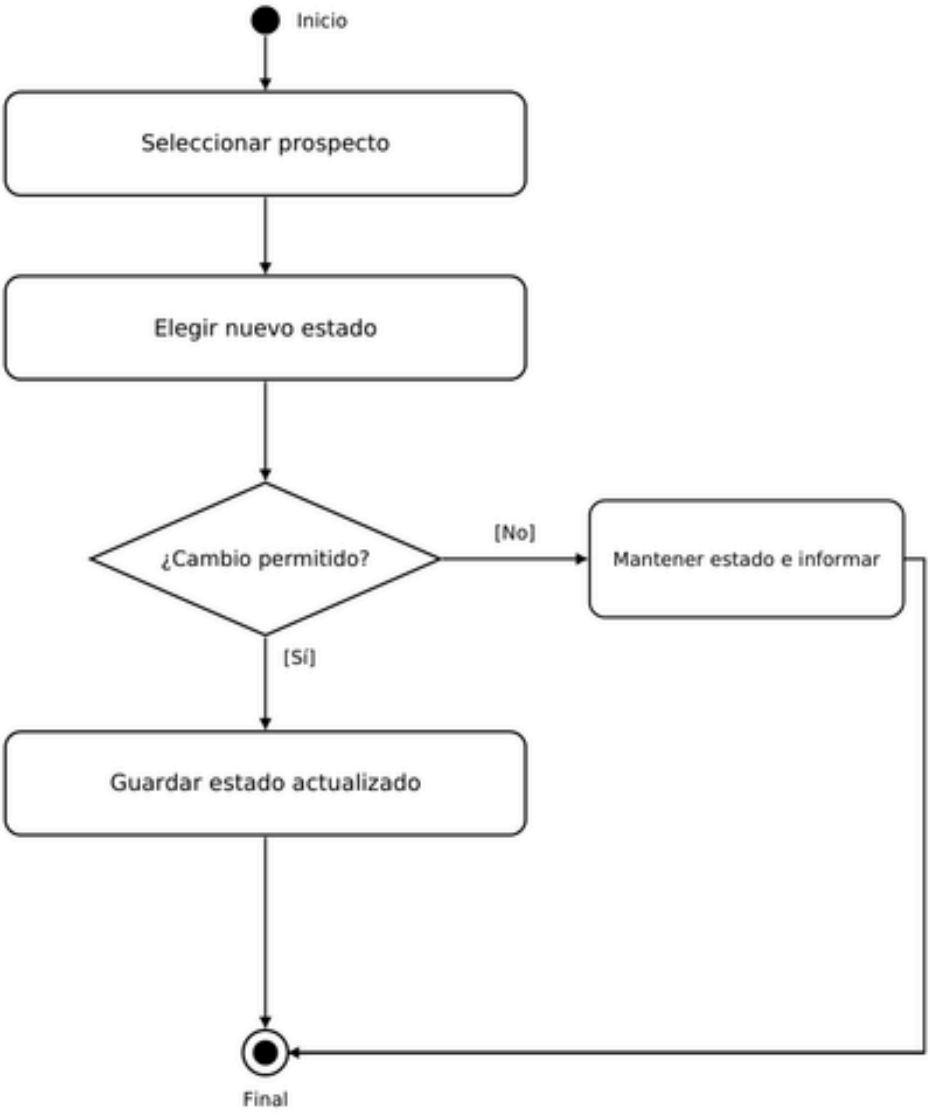
RF-05: Consultar clientes



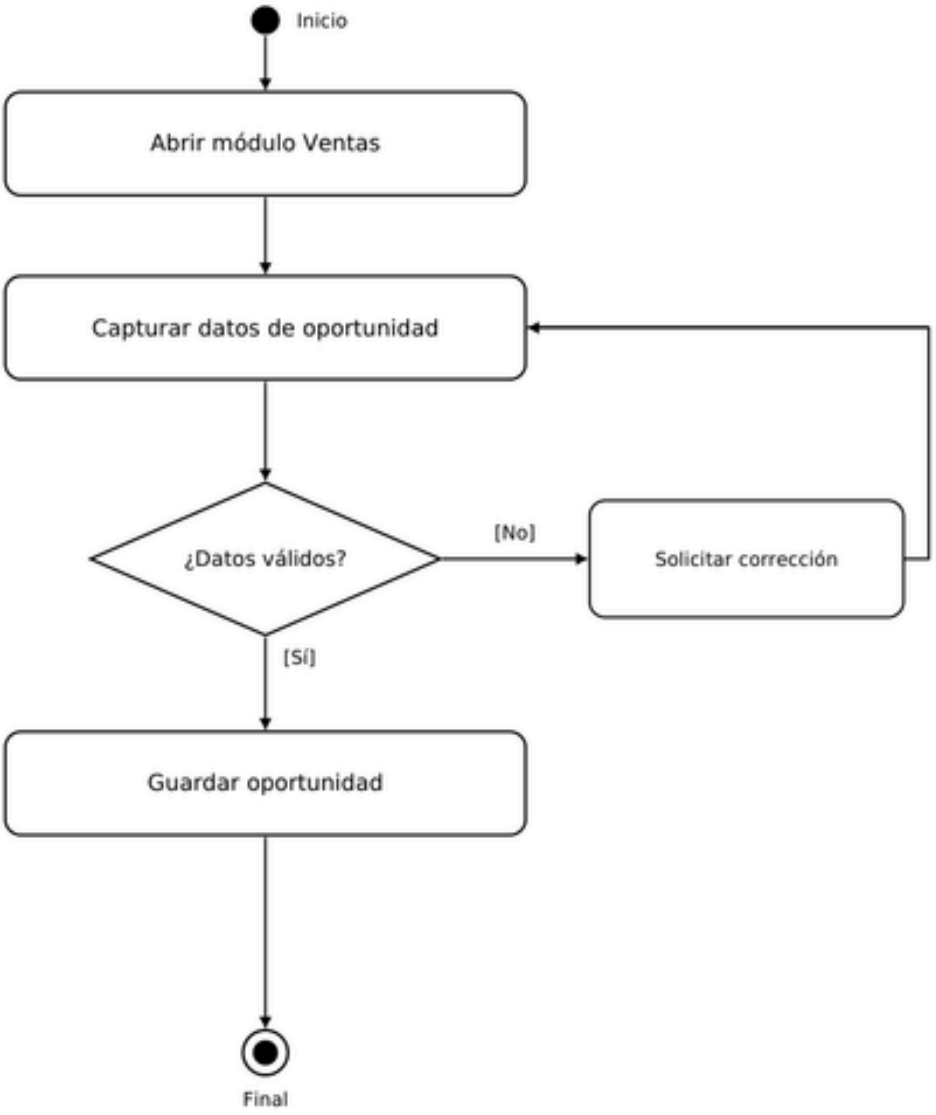
RF-06: Registrar prospectos



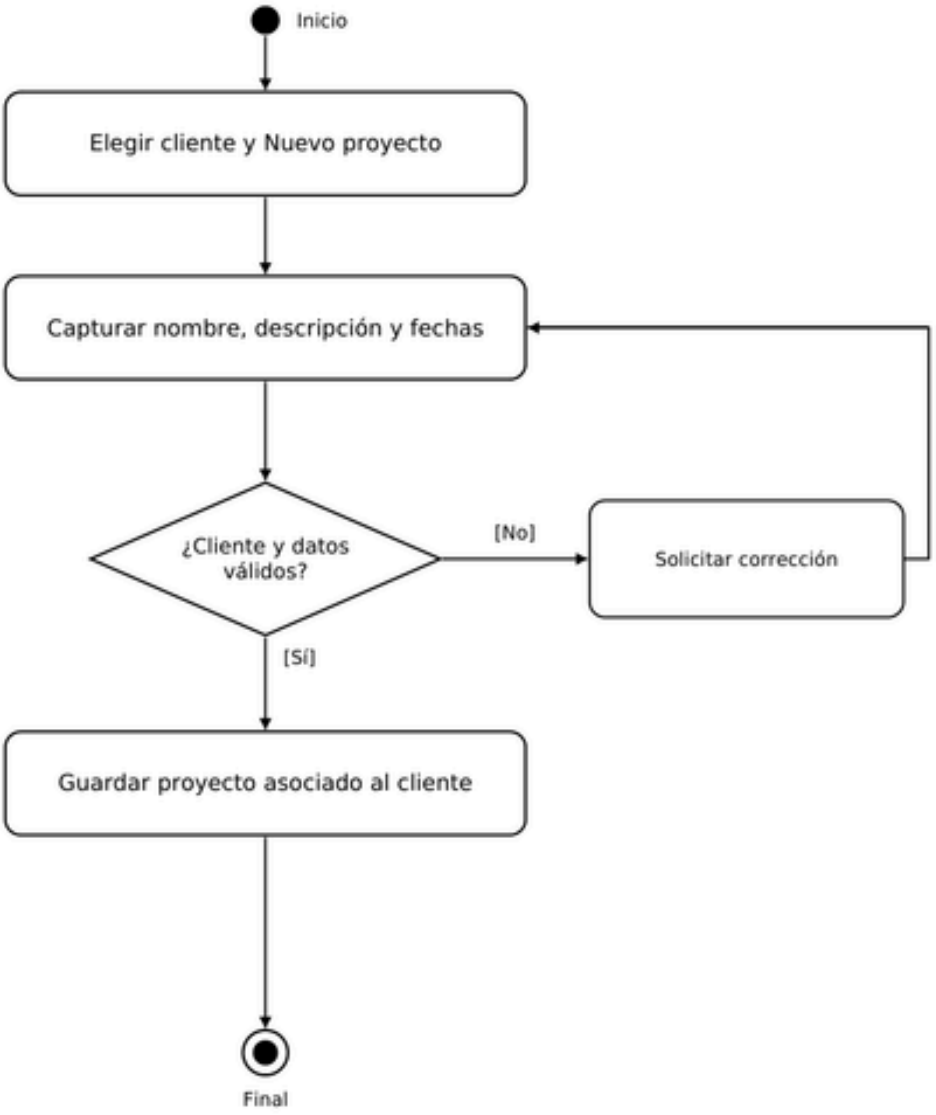
RF-07: Cambiar estado de prospecto



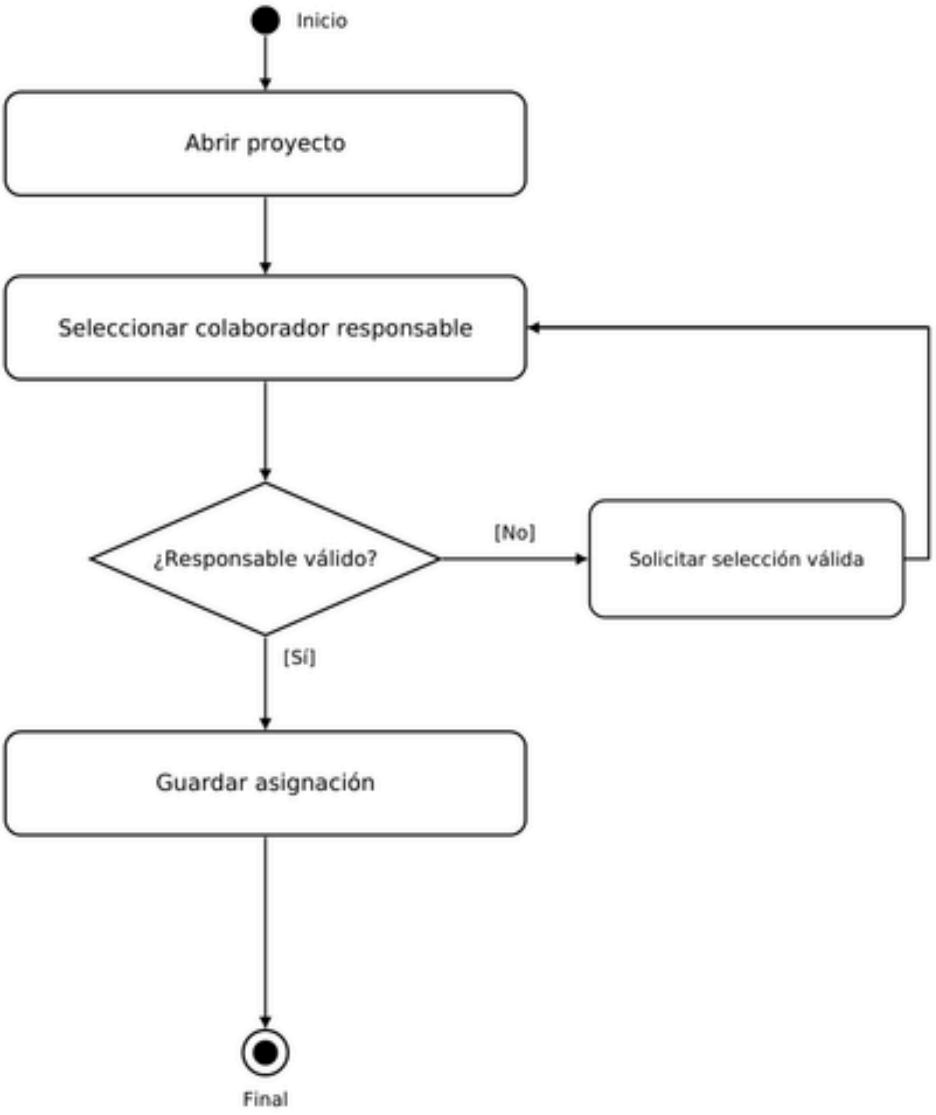
RF-08: Registrar oportunidad de venta



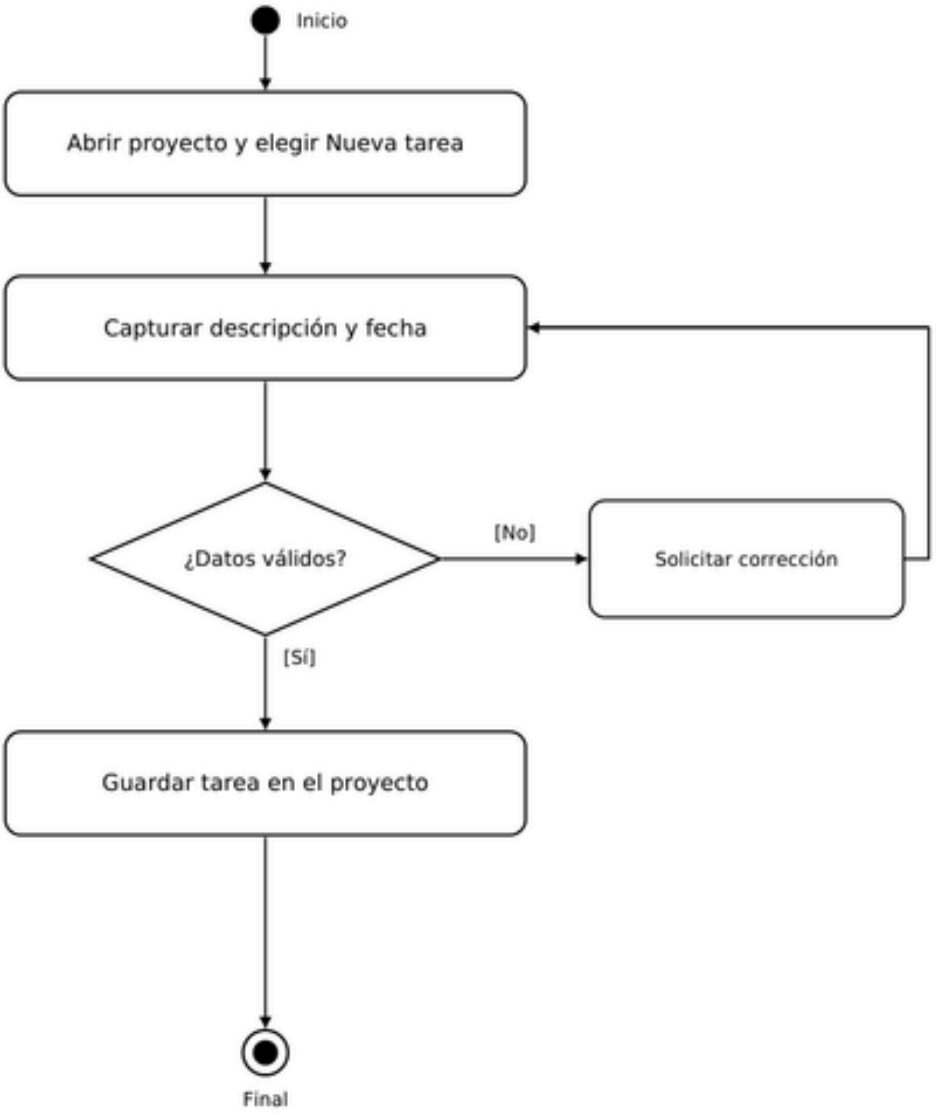
RF-09: Registrar proyectos



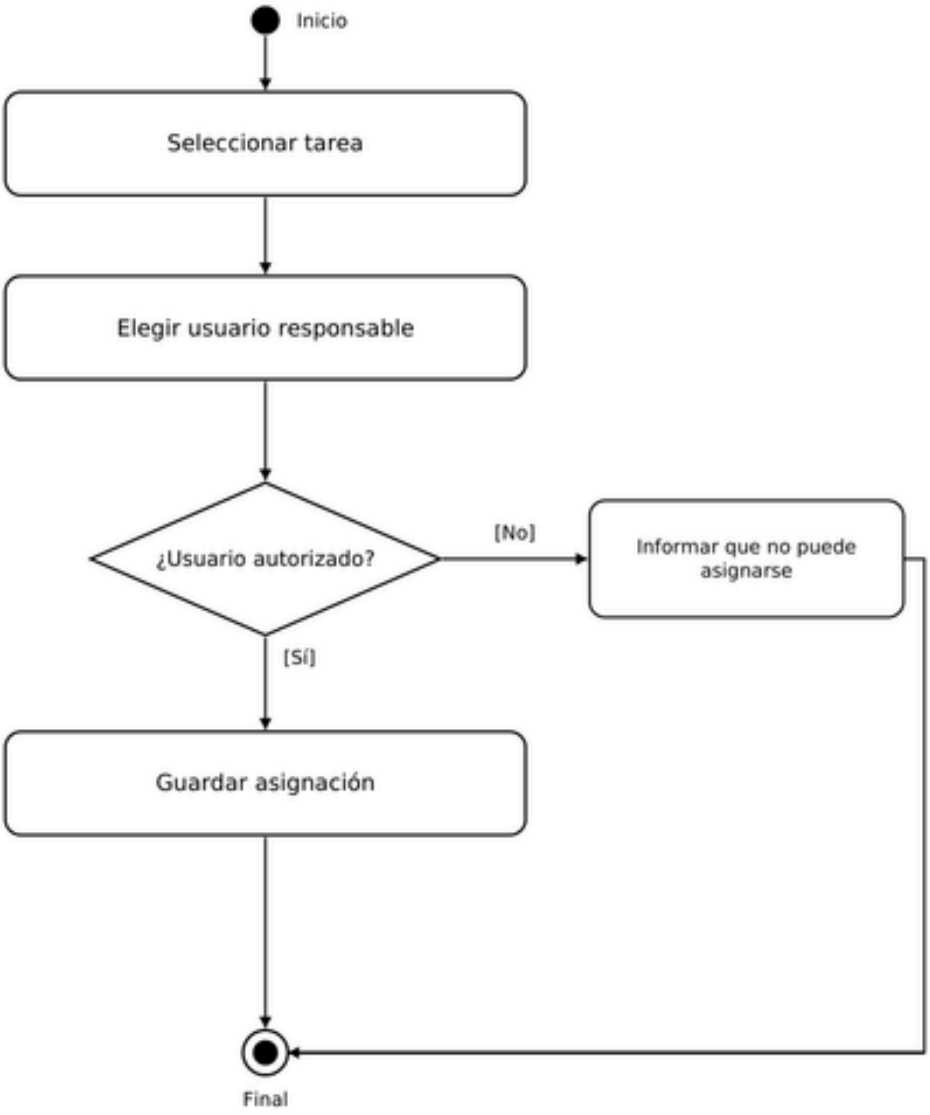
RF-10: Asignar proyecto



RF-11: Crear tareas



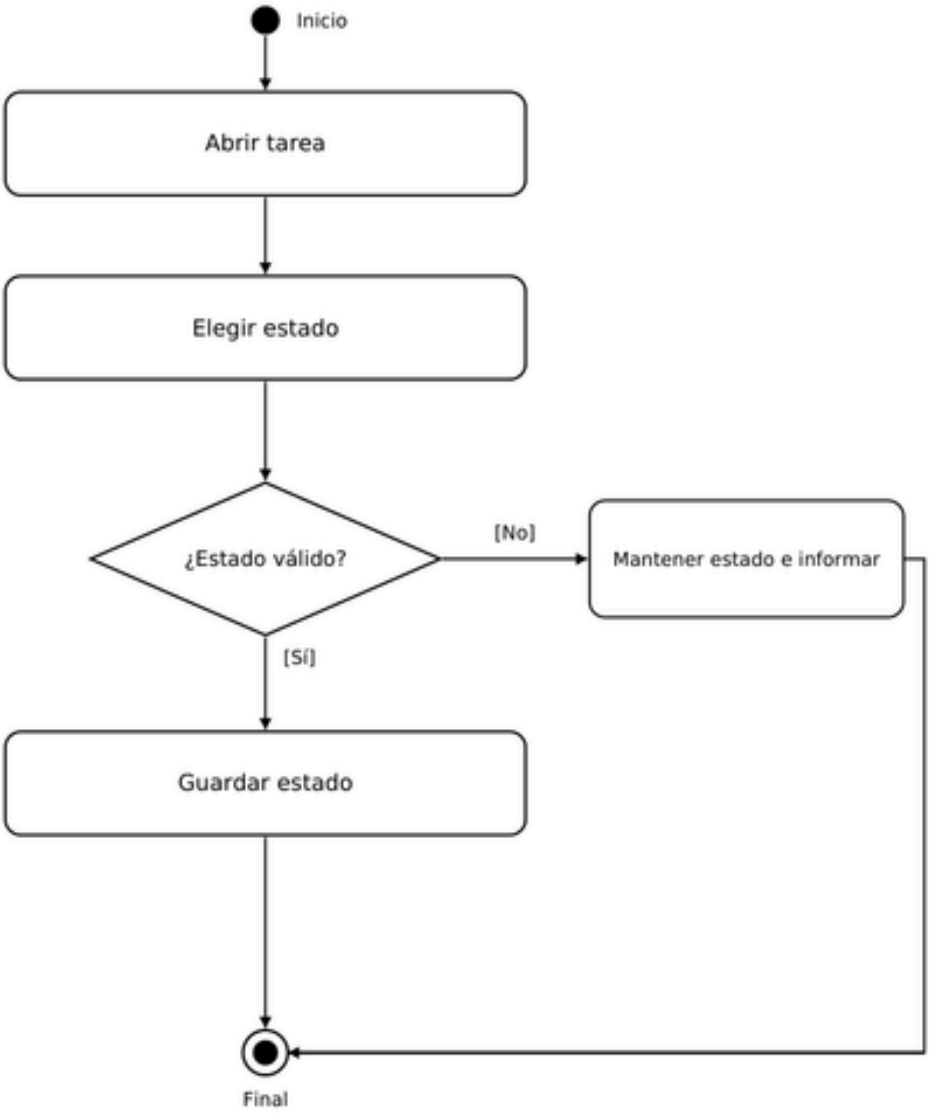
RF-12: Asignar tareas



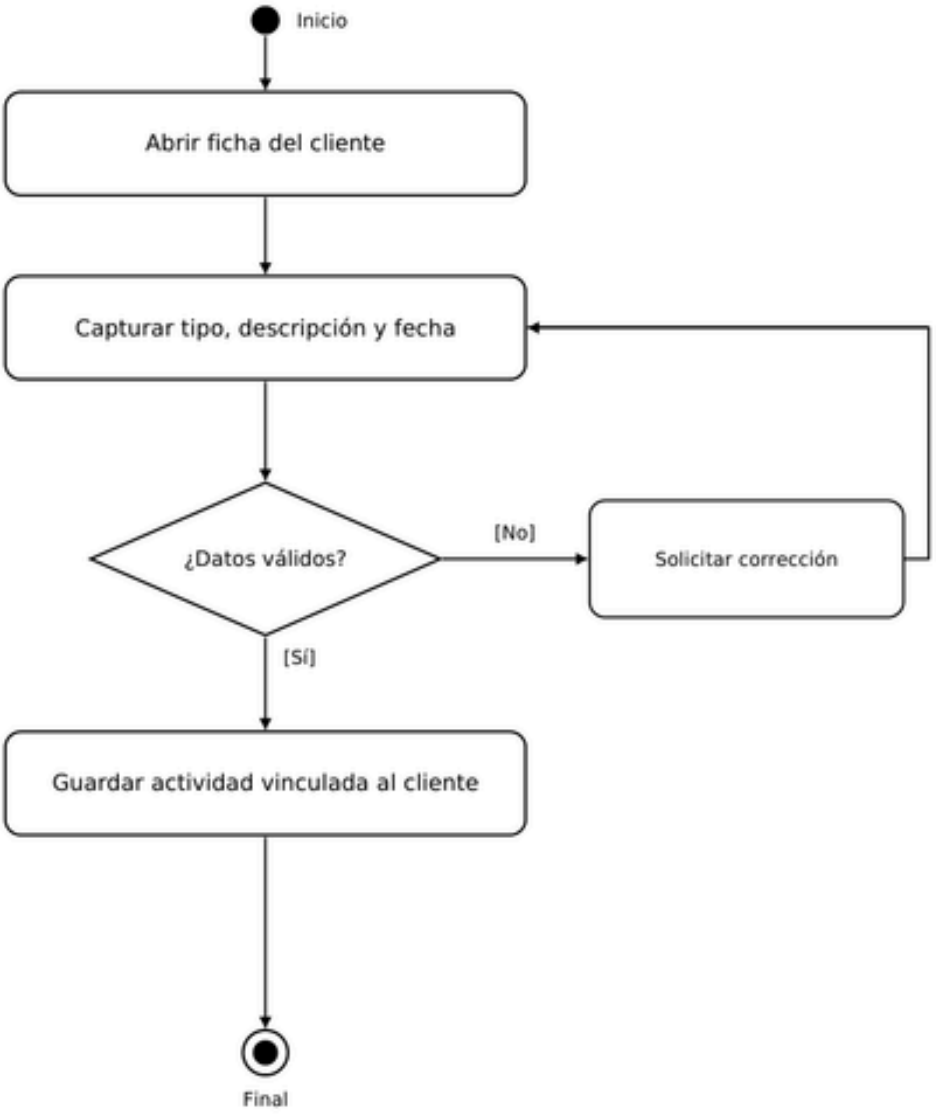
RF-13: Establecer fechas



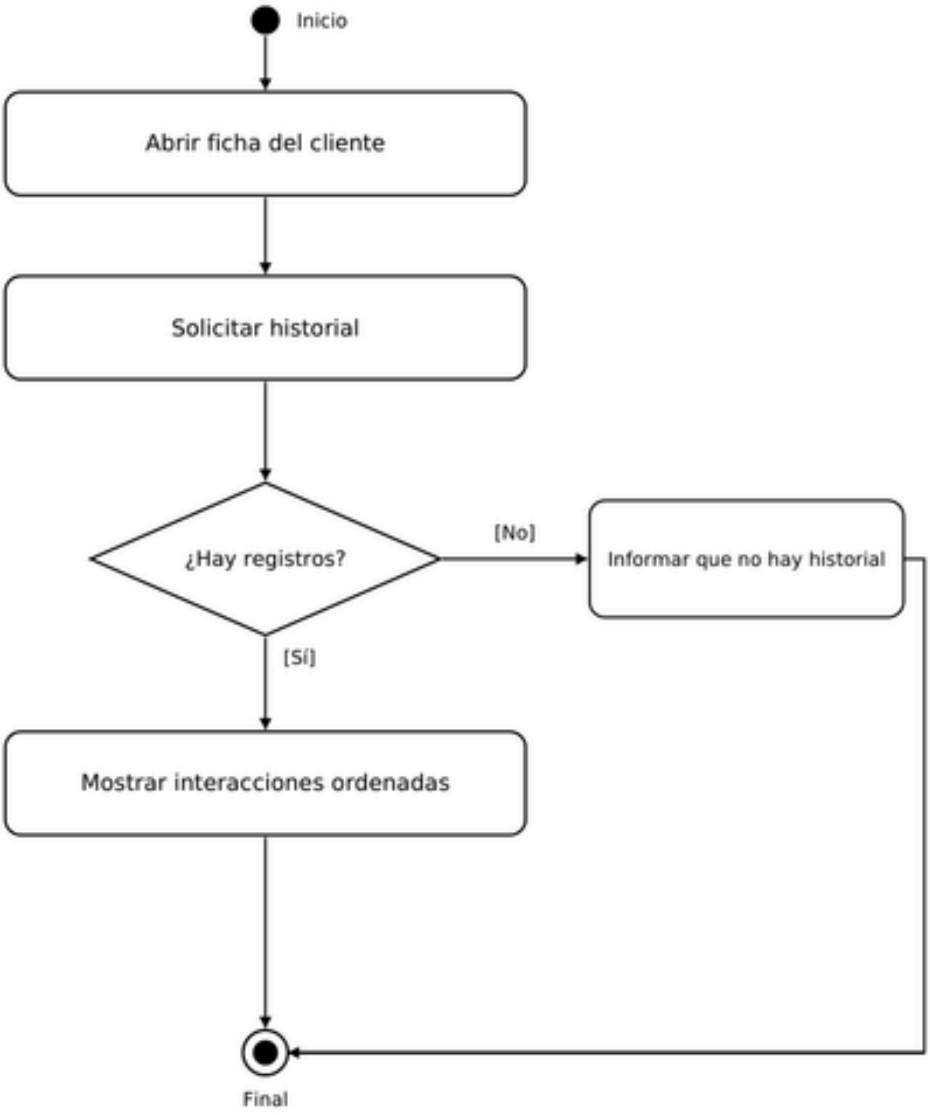
RF-14: Cambiar estado de tarea



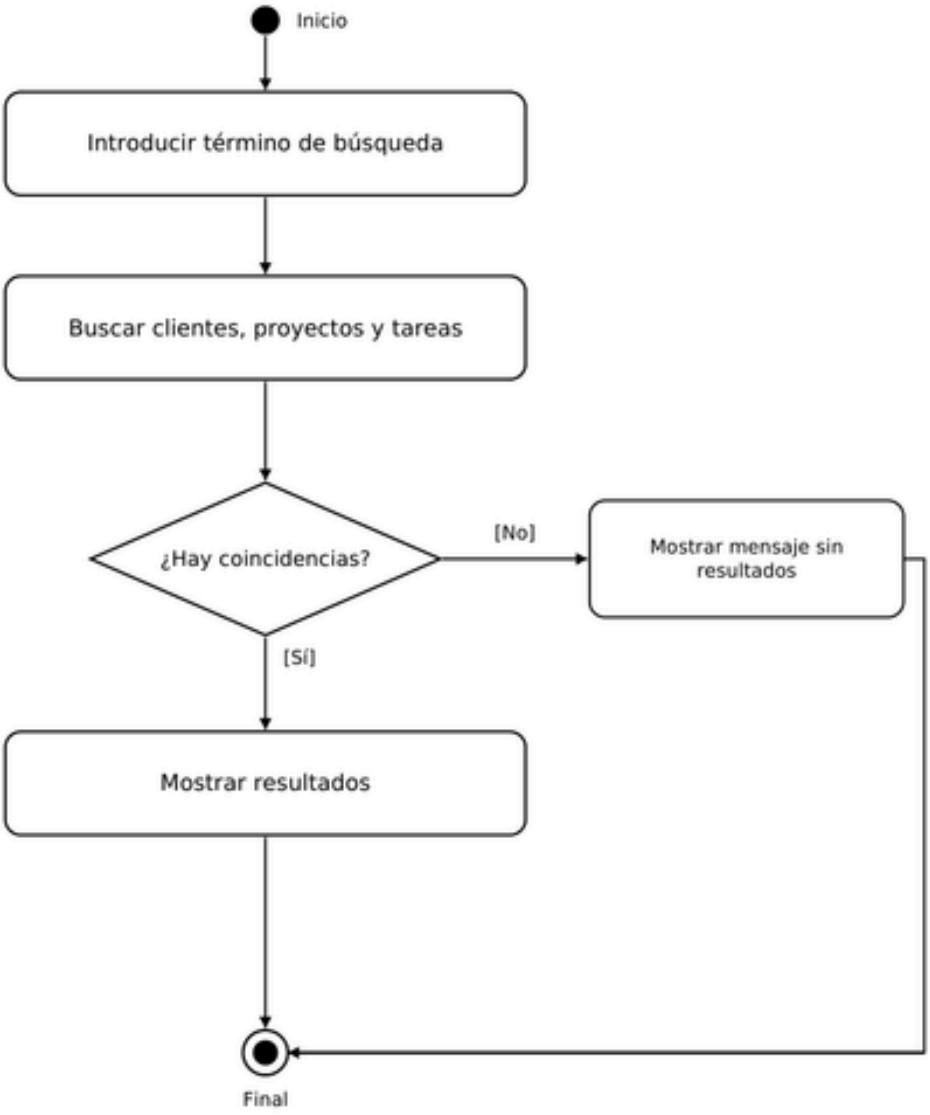
RF-15: Registrar actividades



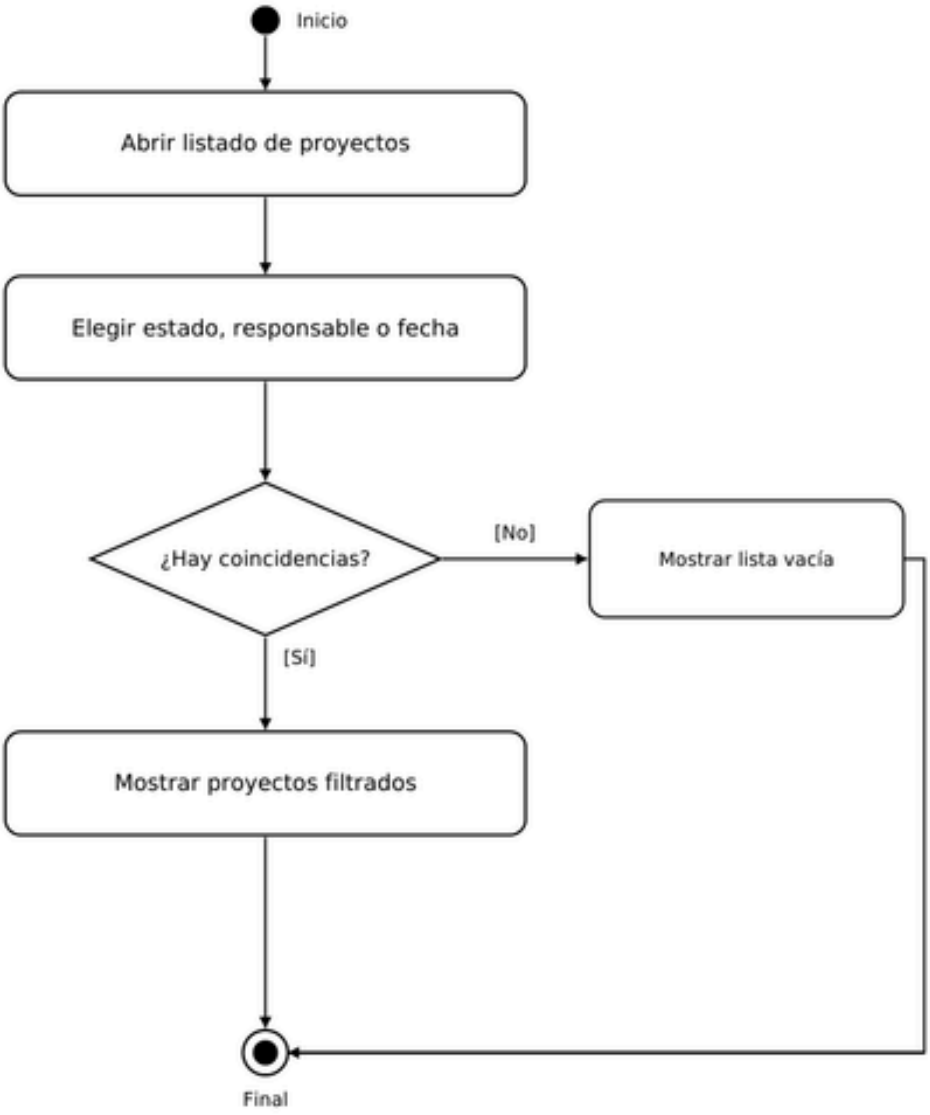
RF-16: Historial de interacciones



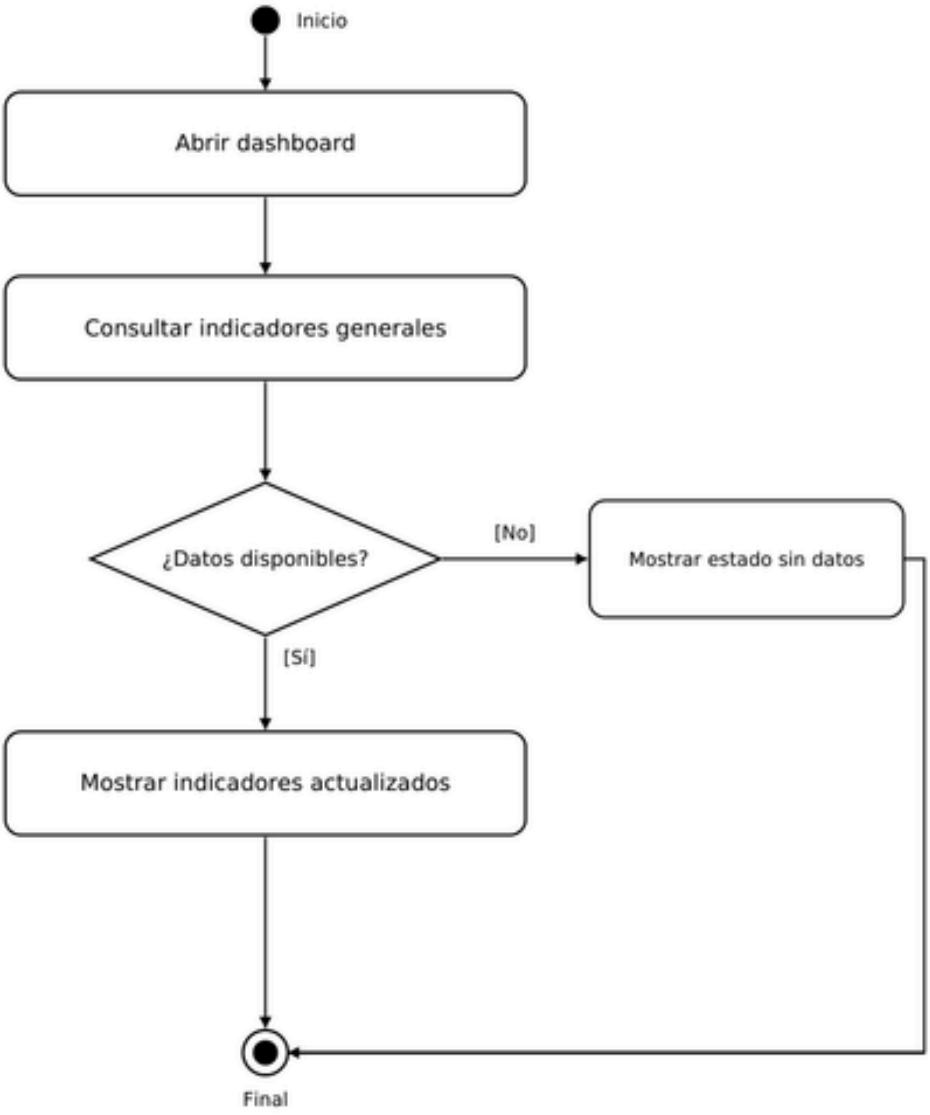
RF-17: Buscar información



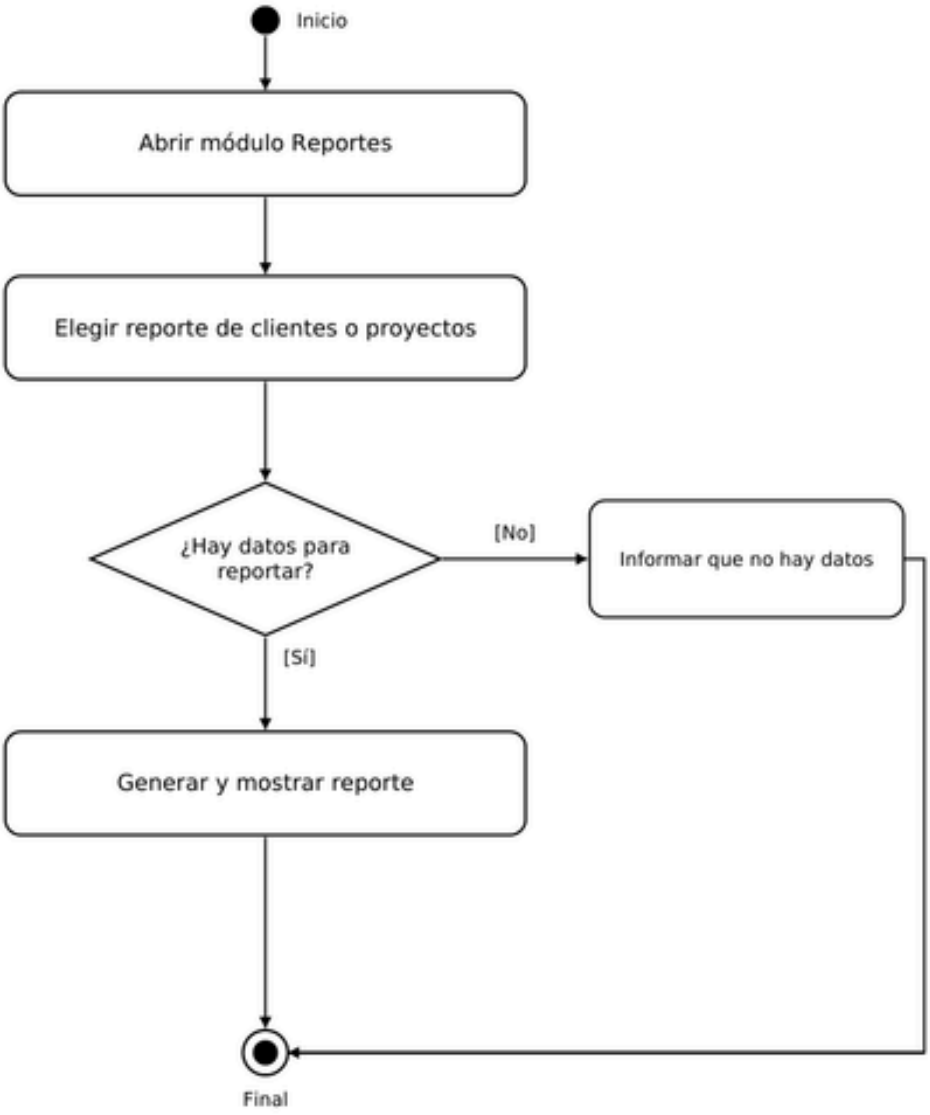
RF-18: Filtrar proyectos



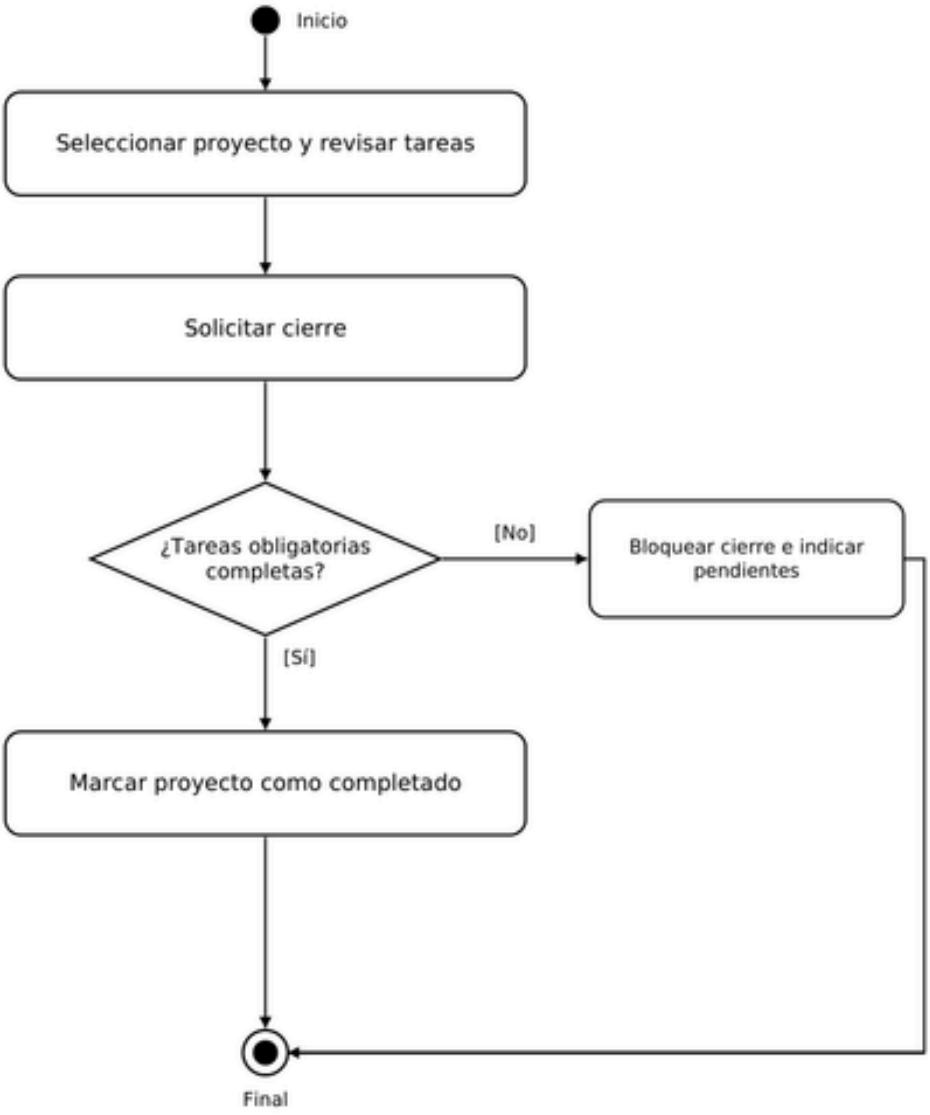
RF-19: Dashboard



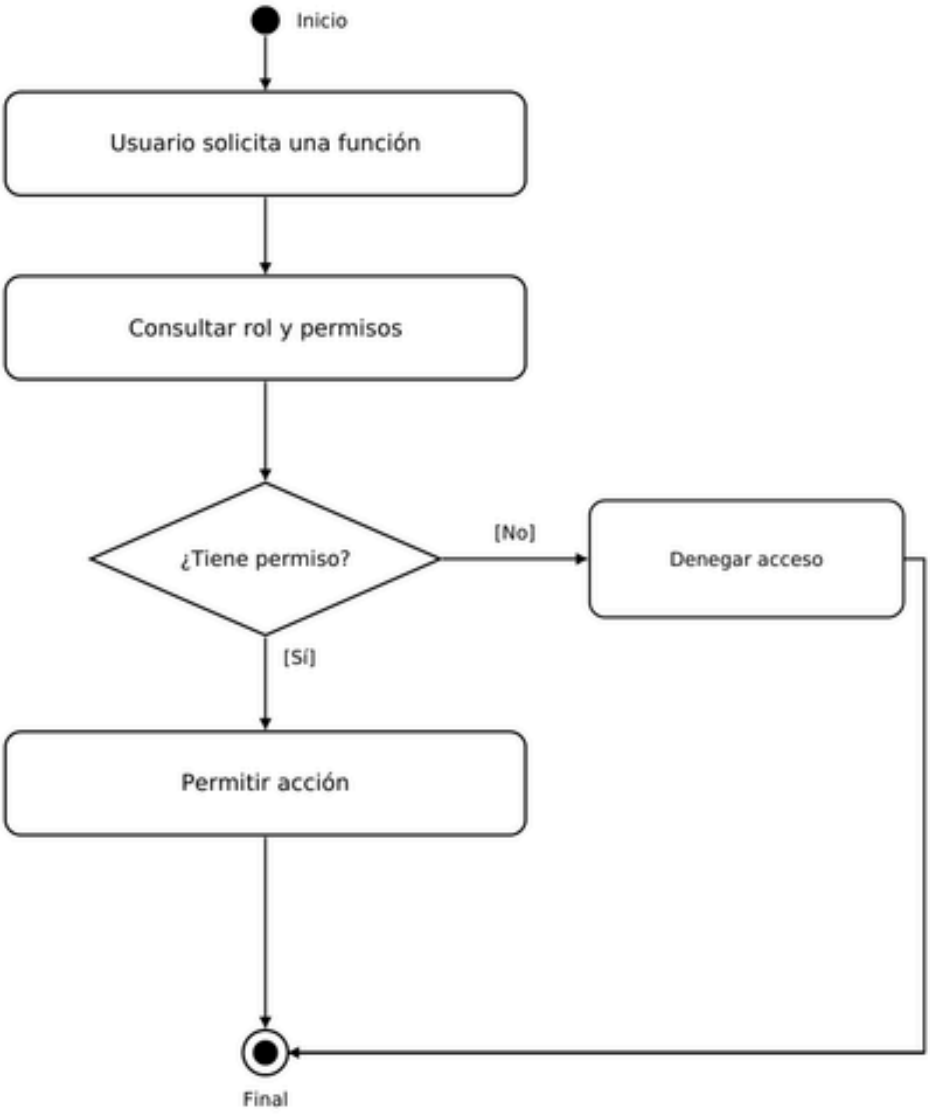
RF-20: Generar reportes



RF-21: Cerrar proyectos



RF-22: Controlar acceso por permisos



3. Diagrama de capas

Arquitectura propuesta a partir de las interfaces descritas en el documento

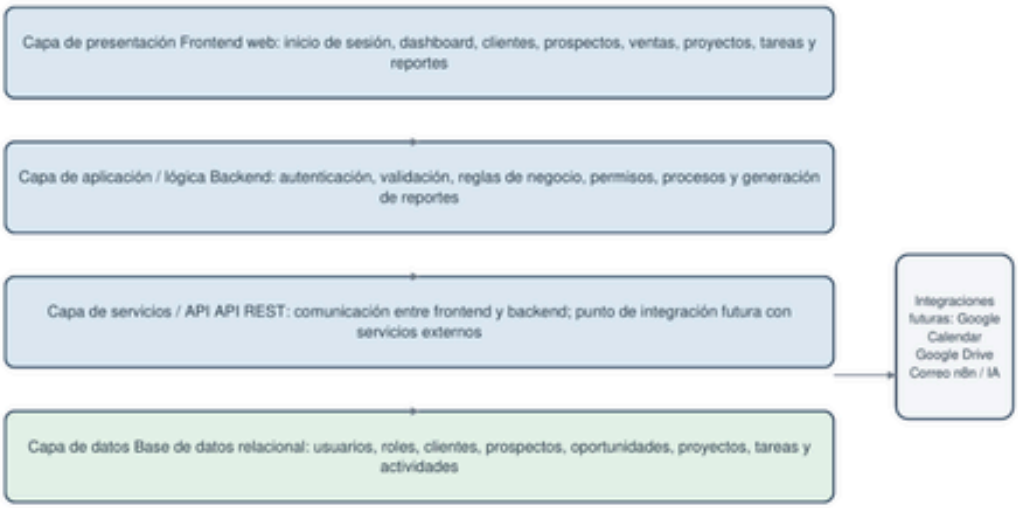


Diagrama anexo — página original 25 de 25

